

▼ RANCANGAN SIMULASI Human behavior (ABM)

▼ Konsep ABM

- Kegiatan agen dalam simulasi ini adalah kegiatan keseharian di dalam rumah yang dilakukan oleh seluruh penghuni rumah.
- ▼ Proses pemilihan aktifitas dilakukan berdasar proses kognisi sederhana. Ada tiga tingkat proses penentuan perilaku yaitu berdasar aturan sederhana yang bersifat generalisasi dan global, kognisi sederhana yang didasarkan oleh alasan atas kemauan sendiri (volitional) dan kognisi deliberatif yang bersifat pemikiran mendalam dengan adanya proses belajar dan berlogika.
 - ▼ Agen menentukan sebuah aktifitas karena suatu alasan tertentu (Reasoned Behavior) yang bersifat tersadari atas kemauan sendiri (volitional), baik yang telah direncanakan maupun yang muncul secara mendadak. Oleh sebab itu, ada dua macam aktifitas dilakukan yaitu terencana dan dorongan biologis, meliputi
 - Aktifitas terencana yang bersifat telah memiliki jadwal atau kebiasaan untuk dilakukan, lasim bersifat rutin untuk jangka waktu yang lama atau cukup lama. Aktifitas yang rutin juga dapat dilakukan karena mengikuti sebuah aturan (mandatory behavior)
 - Aktifitas yang tertunda karena belum dapat dilakukan yang kemudian direncanakan ulang yang lasimnya bersifat sementara atau insidentil. Aktifitas ini adalah aktifitas yang direncanakan secara insidentil saja dan dilakukan sekali.
 - Aktifitas yang perlu dilakukan tidak sesuai kebiasaan atau jadwal karena pertimbangan logis yang kemudian direncanakan secara sementara atau insidentil. Dalam kasus ini, proses ini belum dimodelkan karena melibatkan proses kognisi yang lebih dalam.
 - Aktifitas yang dilakukan dikarenakan alasan biologis yang berhubungan dengan aktifitas hidup keseharian (daily living activities) seperti makan, minum, ke belakangan dll
 - ▼ Agen dapat melakukan sesuatu yang tak tersadari atau bersifat intuitif
 - Aktifitas yang muncul tiba-tiba yang terjadi dari proses kognisi yang bersifat random atau intuitif. Lasim terjadi ketika tidak ada rencana atau dorongan dari kedua
 - Namun dalam simulasi belum akan dimodelkan
 - ▼ Penentuan aktifitas tidak saja dipengaruhi oleh proses Kognisi (berpikir) namun juga dipengaruhi oleh perasaan (emosi) dan pengaruh sosial yang akan memberi efek mendorong lebih kuat (positif) atau menghambat lebih kuat (negatif)
 - Perasaan meliputi tiga faktor yaitu emosi dan mood serta kondisi stress (tekan psikologis).
 - Pengaruh sosial terdiri dari pengaruh opini orang lain dan perasaan ketersendirian (butuh sosialisasi)
 - Tingkat emosi dan sosial adalah bersifat sangat individual dan merupakan wujud dari karakter masing-masing personil (kepribadian).
 - Kepribadian (Personality) akan menjadi pembeda tingkat pengaruh.
 - ▼ Dalam simulasi ini, secara prinsip proses 'kognisi sederhana' dilakukan untuk menentukan dua hal:
 - berjalan ke mana (hanya kalau belum sampai pada titik (posisi) aktifitas perlu dilakukan)
 - melakukan aktifitas apa. (ada durasi bergantung pada putaran kognisi / menit, setiapkan melakukan maka akan ada efek ke diri sendiri (dan ke fisik luar)

- ▼ Ada prasyarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah aktifitas

- Ada syarat aktifitas lain yang perlu dilakukan supaya aktifitas yang diinginkan dapat dijalankan. Aktifitas ini disebut aktifitas pendukung
- Karena simulasi ini berbasis data masing-masing individual (privat), bukan berbasis data agregat (stochastic) maka data aktifitas disesuaikan dengan aktifitas masing-masing penghuni yang berlangsung di kasus tersebut. Data diperoleh dengan survey ke masing-masing individu.

- ▼ Pemilihan aktifitas yang akan dilakukan ditentukan oleh perbedaan nilai dari kepentingan aktifitas tersebut dilakukan. Ada dua macam nilai yang mendorong munculnya alasan meliputi:

- ▼ Nilai yang bersifat konstan

- Nilai batas (threshold) terhadap suatu kondisi misalnya menentukan batas intensitas cahaya yang menurut dirinya adalah gelap sehingga butuh untuk menyalakan lampu.

- ▼ Nilai yang bersifat variable

- berupa rate (0,...) yang akan dikalikan dengan waktu, yang ini masuk ke table data.
- berupa tambah nilai berdasar jumlah aktifitas dijalankan ... ditambahkan langsung ke tabel pilih.
- nilai dapat berupa pengurangan... atau penambahan bergantung efek dari aktifitas tersebut terdalam kondisi tubuh dan efek kelingkungan.

- ▼ Watch (Waktu) akan mempengaruhi nilai yang ada dalam sebuah obyek atau parameter kondisi manusia. Berbasis waktu berjalan:

- Umur obyek dan manusia akan bertambah
- Bladder atau colon berdasar waktu akan penuh dan mendorong kegiatan pee atau poop (defecate)
- Aktifitas yang sedang dan telah selesai dijalankan akan memberi efek ke dalam tubuh pelaku dan ke lingkungan.
- Apabila ada pekerjaan terpilih yang sedang berjalan dengan menjalan alat yang dapat ditinggal seperti mencuci dengan mesin cuci, maka aktifitas selanjutnya dapat dijalankan

▼ Input Proses Perilaku

- ▼ Input Internal

- ▼ Data Rencana

- Data Rencana merupakan data aktifitas yang telah dijadwalkan baik karena kebutuhan (keinginan), kebiasaan atau kerutinan dan aturan.

- ▼ Macam data

- Rencana : aktifitas yang direncanakan atau dijadwalkan.
- Rules : aktifitas yang diharuskan dijalankan karena peraturan dalam keluarga
- Habit : aktifitas yang dilakukan merupakan habit si pelaku. Si pelaku merasa senang untuk melakukan dan terkadang merupakan kegiatan rutin yang dijalankan sebagai kebiasaan dan sendirinya.
- Plan, Habit dan Rules perikatnya berdasar survey dan bersifat konstan. Plan yang tidak didapat dilaksanakan akan direncanakan ulang menjadi plan Insidental.
- Rencana insidental muncul sebagai akibat aktifitas ditunda dengan status aktifitas adalah ya dan rentang jadwal dijalankan tertera. dan setelah aktif dijalankan status dirubah kembali ke 'tidak'.

- Plan INSIDENTAL bersifat memodifikasi angka urgensinya kemudian memperhatikan waktu terhadap batas waktu dalam rentangnya. semakin dekat akan menentukan slot waktu yang ditetapkan dan menentukan

▼ Parameter

- ▼ Tipe parameter adalah berupa data jadwal waktu aktifitas akan dijalankan berupa tanggal dan jam kegiatan. Jam aktifitas akan dibuat berdasar rentang biasanya aktifitas tersebut dijalankan. Semakin dekat Waktu (jam) mendekati jam kegiatan biasa dilakukan , maka aktifitas akan semakin urgen untuk dijalankan.

▼ Data Rencana ada 2 tipe yaitu

- Jadwal rutin bersifat permanen
- Jadwal insidental yang direncanakan mendadak dan bersifat sekali dijalankan kemudian tidak dijalankan lagi
- Data habit berupa data waktu dan bersifat permanen
- Data rules berupa data waktu dan bersifat permanen

▼ Nilai parameter :

▼ Rencana

- Direncanakan biasa terkait tugas tertentu
- Rencana adalah parameter jadwal. Karena telah direncanakan maka sudah nampak sebagai pekerjaan yang akan dilakukan
- Parameter ini berjenjang tidak urgen dilakukan, kurang urgen dilakukan, cukup urgen, urgen dan wajib dilakukan.
- Kata wajib korelasi tingkat penting (urgensi)
- Parameter rencana dalam tabel data rencana bersifat tetap. Parameter rencana dalam 'tabel proses pilih' bersifat variable yang dipengaruhi oleh kondisi waktu berjalan mendekati batas rentang waktu yang ditetapkan. Semakin dekat semakin urgen untuk dilakukan

▼ Rules

- Rules (aturan) adalah aspek penentu yang kuat untuk menjalankan sebuah aktifitas. Parameter ini berjenjang dari yang bersifat tidak dipatuhi, kurang dipatuhi, cukup dipatuhi, kuat dipatuhi dan wajib dipatuhi.
- Kata Patuh korelasi ke hukuman. Angka kepatuhan relatif tidak berubah (konstan)

▼ Habit

- Kegiatan yang rutin dilakukan
- Habit (kebiasaaan) adalah pelaksanaan kegiatan yang rutin terjadi tanpa perlu alasan
- Parameter ini berjenjang dari tidak rutin, kurang rutin, cukup rutin, rutin, sangat rutin
- Kata biasa korelasi ke rutin -an

▼ Proses kalkulasi

- Data aktifitas dapat berubah menjadi di rencanakan atau tidak, ada rule atau tidak dan jadi habit atau tidak, data di ambil namun lasimnya data ini bersifat permanen untuk jangka yang lama lebih dari 1 bulan dengan istilah jadwal harian atau mingguan dan bulanan. Data ini diperoleh dari survey ke masing-masing personil penghuni.

▼ Bagaimana Perubahan Data Rencana dihitung

- Rentang waktu aktifitas dijalankan dibagi empat sub-rentang waktu kedekatan ke 'batas waktu terakhir aktifitas dijalankan'. Setiap satu sub-rentang waktu diberi nilai 10% yang menunjukkan peningkatan peringkat kepentingan (urgensi)
- Plan insidental muncul sebagai akibat aktifitas ditunda dengan status aktifitas diganti 'ya' dan rentang jadwal dijalankan ditentukan. Setelah aktif tersebut dijalankan status aktifitas akan dirubah kembali ke 'tidak' dan rentang waktu dihapus.

▼ Bagaiman menentukan waktu rentang rencana insidental

▼ Bergantung pada nilai urgensi untuk

- Setelah pekerjaan yang menggeser selesai dikerjakan langsung menjadi pekerjaan berikutnya
- Berdasar nilai urgensi.. misal if 6 maka diberi mencari slot kosong pada waktu tersebut.
- kalau lebih dari 6 maka dikerjakan selanjutnya
- Ketika rencana insidental dijalankan ... maka status di insidental berubah menjadi tidak.

▼ Parameter nilai urgensi terdiri

- Dikerjakan setelah pekerjaan awal selesai
- Mencari slot kosong dalam rentang waktu insidental.
- Mencari slot kosong dalam pada hari berikut sesuai jam terjadwal
- Mencari slot kosong dalam minggu berikut sesuai jam terjadwal

▼ Data Biologis

- Data biologis berkenaan dengan kondisi biologi tubuh yang berubah karena aktifitas keseharian. Aktifitas untuk memenuhi kebutuhan individu untuk dapat tetap bertahan hidup seperti makan, minum, kebelakang dll. Aktifitas ini dapat meliputi beberapa aktifitas hidup keseharian (daily living activities)

▼ Macam data biologis

- Urinate, kebutuhan untuk membuang urin atau kencing
- Defecate, kebutuhan untuk membuang kotoran (berak)
-
- dst

▼ parameter

▼ Parameternya terdiri atas 2 ukuran yaitu

- berdasar

▼ proses kalkulasi

▼ PR cara menghitung perubahan nilai

- Rate dikali waktu
- dapat dipercepat karena pengaruh plan
- dapat dipercepat atau diperlambat oleh emosi dan sosial

•

- Data Fisik

▼ Macam data biologis

- Ability merupakan data kemampuan tubuh untuk melakukan suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor Ability dipengaruhi oleh kondisi fisik yang berubah berdasar waktu. Jadi dari data fisik yang selalu dirubah oleh waktu secara otomatis akan mereplace data ke tabel pilih bagian ability.

- Bladder

- Colon

- dst

▼ Data Emosi & Sosial

▼ item

▼ Feeling

- Mood adalah suasana hati
- Emosi adalah ekspresi perasaan yang berupa tindakan
- Stress adalah tekanan psikologis

▼ Sosial

- Loneliness adalah perasaan kesepian (pengen bertemu orang lain)
- Offended adalah perasaan dipengaruhi oleh orang lain

▼ parameter

▼ Feeling

▼ Mood

- Good dan Bad
- Ukurannya terdiri Buruk, cukup buruk, netral, cukup bahagia, bahagia

▼ Emosi

- Good, normal dan bad
- Ukurannya terdiri Buruk, cukup buruk, netral, cukup bahagia, bahagia

▼ Stress

- rendah ke tinggi
- Ukurannya rendah, cukup rendah, netral, cukup tinggi, tinggi

▼ proses kalkulasi

▼ Feeling

▼ Mood dipengaruhi oleh

▼ Pola tidur

- Tidur 8 jam , normal tidak berpengaruh, setiap 2 jam mood turun satu step

▼ Suhu panas

- batas normal suhu nyaman 23-27 (optimal 25), setiap turun/naik 1 derajat dari batas nyaman mood akan turun 1 step

▼ Emosi dipengaruhi oleh

▼ Streess

- streess akan menurunkan tingkat emosi (ke bad)
-

▼ Mood

- Mood rendah akan menurunkan tingkat emosi (ke bad)

▼ Usia

▼ Semakin tua semakin stabil emosi

- nilai usia anak (0-10), remaja (10-18), menuju dewasa (18-40), dewasa (40-60) dan tua (>60) menjadi faktor waktu untuk menuju ke netral
- Semakin dewasa akan semakin cepat untuk ke normal.
- Namun untuk anak-anak dan orang tua kembali lambat untuk ke normal
- Kecepatannya anak-anak dan orang tua 2jam, remaja 3jam, menuju dewasa 1jam, dewasa 0.5jam

▼ Stress

- beban kerja dan waktu untuk mengerjakan
- Tekanan kerja tinggi, beban kerja di kali dengan waktu untuk menyelesaikan
- Beban kerja
- waktu untuk menyelesaikan pekerjaan

▶ Efek dari feeling

- Input Eksternal

▼ **Flow Chart ABM**

- Diagram Flow Chat

▼ Komponen Flow Chart

- ▶ Proses Pilih
- ▶ Tabel Urut Level
- ▶ Proses Prasyarat
- ▶ Tabel Aktifitas Running
- ▶ Proses Efek
- ▶ Data dan Proses pada obyek lain

▼ Limitasi

- Suara, kesehatan, luka, bau, perabaan belum dipertimbangkan untuk ikut dikalkulasi
- Aktifitas dibatas hanya untuk aktifitas yang dilakukan di ke tiga rumah
- Aktifitas dimodelkan adalah aktifitas yang perlu untuk berpindah

▼ Konsep Aktifitas

▼ Aktifitas utama

- Merupakan aktifitas yang biasanya dilakukan oleh masing-masing penghuni selama berada di dalam rumah dan menuju keluar rumah.
- ▼ Batasan penentuan aktifitas sebagai utama adalah
 - Aktifitas tersebut dilakukan untuk tujuan atau fungsi tertentu termasuk kegiatan hidup rutin harian (Activity Daily Living) seperti mandi, makan, tidur, olahraga dll.
 - Aktifitas ini akan berproses dalam jangka waktu yang lama dengan minimal 5 menit.
 - Aktifitas ini membutuhkan untuk berpindah posisi dan dilakukan di suatu ruang tertentu atau posisi tertentu di dalam ruang tersebut

- Aktifitas berhubungan dengan pemakaian energi (air, listrik dan gas) atau berhubungan dengan energi akan menjadi aktifitas utama
- Aktifitas ini bersifat pribadi dan kontekstual terhadap karakter masing-masing keluarga .

▼ Aktifitas Pendukung

- Merupakan Aktifitas yang dilakukan untuk mendukung aktifitas utama.

▼ Batas penentuan aktifitas sebagai pendukung adalah

- Aktifitas bersifat memenuhi prasyarat supaya aktifitas utama berjalan. contohnya menyalakan lampu, mematikan TV, membuka pintu dll.
- Aktifitas pendukung juga akan memakan waktu untuk menjalankan dan dalam hal ini di modelkan ABM , waktu yang digunakan untuk melakukan aktifitas akan diperhitungkan.
- Aktifitas pendukung lasim dilakukan diposisi atau ruang yang sama, apabila ada jarak dari posisi semula ke posisi untuk menjalankan aktifitas pendukung, maka agen akan diminta untuk melakukan aktifitas berpindah (berjalan).

▼ Konsep Survey

- Menentukan macam aktifitas yang dilakukan... dengan ditanyakan berdasar dari daftar pertanyaan dan ditanyakan “dilakukan atau tidak”...kalau ada aktifitas yang belum masuk dalam list maka dicatat.
- Tahap berikut apabila dijawab ya

▼ Singkatan istilah dalam ABM

▼ Singkatan Tabel

- Tabel Proses Pilih (TPP)
- Table Urut Aktifitas (TUA)
- Aktifitas Terpilih (ATh)
- ‘Aktifitas Running’ (ARn)

▼ Singkatan parameter atau nilai

- ‘Peringkat’ (PK)
- ‘Motif’ (Mt)
- ‘Koefisien Pengaruh’ (KP)
- Aktifitas Pendukung (AP).
- ‘Biologis’ (Blg)
- ‘Rencana’ (Rcn)
- ‘Emosi-Sosial’ (ES)

▼ Singkatan aktifitas

- ‘Berjalan’ (Bj)
- ‘Menyalakan lampu’ (Mlp)
- ‘Intrupted’ (IT)
- ‘non-Intrupted’ (UT)
- Kondisi awal (IC)

▼ Proses Aktifitas dalam Flow Chart

▼ Tahap Mulai

▼ Memasukkan kondisi awal (intial condition)

- Semua kondisi awal untuk faktor rencana, biologis dan emosi-sosial pada malam tersebut telah dicatat dan dimasukkan kedalam simulasi
- Khusus faktor rencana yang dimasukkan adalah faktor rencana insidental apabila ada, sedangkan untuk faktor rencana yang lain secara otomatis telah dimasukkan sebagai default value yang diperoleh dari survey untuk masing-masing parameter.
- Simulasi akan dimulai dengan kondisi tidur dari semua anggota keluarga. dan akan bangun sesuai dengan dorongan dari dalam berdasar kondisi batas (boundary condition yang telah dimasukkan yang diperoleh dari survey).
- Ketika simulasi ini mulai dijalankan, maka tidak akan ada pengaturan atau memasukkan data ke dalam parameter yang ada. Simulasi dibiarkan berjalan dan situasi pemakaian energi akan tercatat secara otomatis dan akan dijadikan ditransformasikan ke dalam tabel list pemakaian energi untuk masing-masing energi (listrik, gas, dan air).
- Setting waktu lama simulasi dan timestep akan ditentukan pada saat pertama.
- Identitas setiap Penghuni akan dimasukkan kedalam data masing-masing agen.

▼ Tahapan proses simulasi

▼ {Proses pilih dan urut aktifitas}

- Pada saat pertama kali semua data kondisi awal (Initial Condition) akan dimasukkan ke dalam Tabel Proses Pilih (TPP), , dan simulasi akan mengkalkulasi 'Peringkat' (PK) dari masing-masing masing aktifitas yang ada.
- Kalkulasi Peringkat (PK) berupa : Penjumlahan dari P dari masing-masing parameter 'Biologis' (Blg), dan 'Rencana' (Rcn) kemudian hasil dari penjumlahan di kali dengan 'Koefisien Pengaruh' (KP) dari parameter 'Emosi-Sosial' (ES). Hasil PK adalah angka dengan rentang 0 hingga 10 dan dalam berupa angka desimal (bilang real)
- Hasil PK kemudian ditransfer ke Table Urut Aktifitas (TUA) dengan urutan aktifitas disusun secara urut besat PK-nya. Ada 10 macam aktifitas dipilih dan diurutkan dalam tabel ini.
- Aktifitas pada urutan pertama akan menjadi 'Motif' (Mt) yang merupakan aktifitas akan dijalankan.

▼ (Proses menjalankan Aktifitas Terpilih (ATh))

- Pada tahap akan menjalankan Mt, akan ada uji prasyarat Ol yang perlu dilakukan, yaitu menguji apakah posisi pelaku sudah berada di posisi dimana aktifitas dapat dijalankan.
- Apabila ternyata posisi pelaku berada diruang lain dan perlu untuk melakukan kegiatan berpindah ruang dahulu, maka agen akan melakukan aktifitas 'Berjalan' (Bj) ke ruang yang dituju.
- Sebelum melakukan aktifitas Bj ada prasyarat lain yang harus dicek, yaitu kondisi pencahayaan ruang .
- Sesat sebelum melaksanakan aktifitas Bj, program akan melakukan pemeriksaan tingkat terang ruang. Apabila ruang dimana akan dilalui oleh agen yang berjalan menuju ruang aktifitas terpilih dalam kondisi gelap maka agen akan melakukan kegiatan menyalakan lampu (Mlp) sambil terus berjalan ke tujuan akhirnya.
- Dalam hal ini proses kegiatan Mlp akan disimulasikan dengan agen berjalan ke titik saklar yang ada di ruang tersebut dan menyalakan lampu, selanjutnya berjalan kembali menuju ke ruang yang dituju,

- Ketika Agen telah sampai di depan ruang dimana Ath akan dilakukan, akan dilakukan pemeriksaan prasyarat kedua yaitu mengidentifikasi apakah elemen pendukung Ath sudah ada dan siap mendukung.

- Proses ini adalah memeriksa prasyarat dilakukan dengan membaca data prasyarat yang ada di tabel. Berdasar dari Ath akan dilakukan beberapa prasyarat baik secara fisik interior, iklim, ketersediaan resource, dan alat.

- Apabila kondisi prasyarat belum terpenuhi maka yang dilakukan adalah akan melakukan aktifitas memenuhi syarat yang ada di tabel Aktifitas Pendukung (AP).

- Aktifitas pendukung tidak disimulasikan secara grafis atau visual (agen melakukan gerak), namun akan ditampilkan informasi aktifitas pendukung dijalankan dan durasi waktu akan diperhitungkan untuk menuju waktu memulai Ath.

- Apabila aktifitas pendukung tidak dapat dilakukan maka aktifitas Ath akan ditunda dan proses akan dilanjutkan dengan memperhitungkan efek dari penundaan.

- Apabila ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi (lebih dari satu), maka prasyarat akan dicek secara berurutan dan apabila ada satu syarat tidak terpenuhi maka Ath tidak akan dijalankan.

- Apabila semua prasyarat telah dipenuhi, maka Ath dapat dijalankan. Ath akan dimasukkan ke tabel 'Aktifitas Running' (ARn). Selama proses Ath dilakukan, durasi proses aktifitas dijalankan akan direkam, dicatat di Abj dan digunakan untuk menunda waktu untuk menjalankan aktifitas berikutnya.

- Perlu untuk diperhatikan bahwa selama proses Ath berjalan, parameter-parameter yang berubah nilainya karena waktu tetap akan diperhitungkan.

- Apabila dikarena selama proses menjalankan Ath dan ada salah satu parameter yang ada di TPP berubah serta menyebabkan urutan aktifitas berubah, dan menjadi Mt, maka dari tabel TUA dapat dilakukan perintah interupsi ke Ath yang sedang berjalan.

- Setiap aktifitas berjalan dapat diinterupsi apabila memiliki status 'Interrupted' (IT) dan tidak dapat diinterupsi apabila statusnya 'un-Interrupted' (UT). Apabila tidak dapat diinterupsi, maka aktifitas berjalan akan terus dijalankan hingga durasi aktifitas terpenuhi.

- Apabila Ath yang sedang berjalan adalah aktifitas yang dapat diinterupsi, maka Ath saat ini akan dihentikan dan aktifitas terurut tertinggi akan dijalankan dengan berbagai proses dari tabel urut aktifitas hingga ke Abj dan dijalankan hingga selesai... kemudian aktifitas terinterupsi dapat dijalankan kembali sampai durasi habis.

- Dalam kasus ini pekerjaan terinterupsi diasumsi harus diselesaikan setelah aktifitas yang mengintrupsi selesai dilakukan

- Dari pengertian ini, dapat dimengerti bahwa proses TPP akan terus berlangsung mengikuti siklus waktu. Perubahan di TPP yang kemudian menggeser posisi urutan aktifitas TUA akan menentukan akan ada proses interupsi atau tidak. Namun apabila dari proses PP, Aktifitas yang tengah berjalan masih terus berada di urutan pertama TUA, maka aktifitas tersebut akan terus berjalan hingga waktu penyelesaiannya berakhir.

▼ (Proses pemberhitungan efek aktifitas dijalankan atau tertunda)

- Ketika sebuah aktifitas telah memenuhi syarat maka aktifitas akan dijalankan, dan ketika aktifitas telah selesai akan dilanjutkan ke proses TPP. Apabila prasyarat tidak terpenuhi maka aktifitas akan tertunda dan proses dilanjutkan ke TPP juga.

- Pada saat aktifitas sedang dijalankan, maka timer akan dijalankan untuk mengontrol durasi aktifitas. Dalam ARn, waktu (timer) berjalan akan dibagi dengan nilai durasinya dan diperoleh persen aktifitas telah diselesaikan. Apabila telah tercapai 100% maka aktifitas dinyatakan selesai

- Ketika aktifitas telah terselesaikan, selanjutnya proses efek terselesaikan aktifitas terpilih atau Mt akan dikalkulasi dan ditambahkan untuk merubah nilai PK setiap aktifitas yang dipengaruhi oleh Aktifitas tersebut.

- Perhitungan untuk efek ini adalah (Nilai saat ini (Ns)+ Nilai tambah akibat waktu (Nw)) dikali dengan koefisien efek aktifitas terpilih (Mt). Dalam perhitungan ini perlu diperhatikan adalah efek meningkat dan menurun peringkat tergantung karakter parameter.

- Efek terselesaikan aktifitas Mt untuk parameter Blg mempengaruhi peningkatan secara proporsional (10%-50%).

- ▼ Efek terselesaikan aktifitas Mt untuk parameter ES mempengaruhi dengan menggeser kondisi ES. Dalam perhitungan ini harus diperhatikan posisi ES yang + berarti 'good' dan - berarti "bad" dan efek diatas hanya menggeser posisi slider ES bergeser menjadi semakin 'good' atau semakin 'bad'.

- Contoh perhitungan:

- Kondisi saat ini +3 (sedang cukup 'good'), sedang berdasar waktu ES akan bergeser, katakan setelah 20 menit aktifitas Makan... ES bergeser 1 poin dan menjadi 2. karena perut terasa kenyang dan ES menjadi bergeser gembira katakan bergeser 10%, maka kondisi ES sekarang adalah 2 dikali dengan 1.1 dan menjadi 2.2, masih cukup 'good'.

- ▼ Rumus perhitungannya adalah

- ▼ Aktifitas berefek positive yaitu bertambah (+) menuju 'good feeling'

- $(PK \text{ pada saat ini } \times \text{ efek karena waktu }) \times (\text{tanda } +) \text{ karakter } \times \text{ prosen efek aktifitas (Mt) dijalankan.}$

- ▼ Aktifitas berefek negatif yaitu berkurang (-) menuju 'bad feeling'

- $(PK \text{ pada saat ini } \times \text{ efek karena waktu }) \times (\text{tanda } -) \text{ karakter } \times \text{ prosen efek aktifitas (Mt) dijalankan.}$

- TABEL hitungan emosi

- ▼ Setelah aktifitas selesai maka akan dilakukan cek prasyarat aktifitas pendukung setelah selesai aktifitas Mt.

- Dalam hal ini ada kemungkinan aktifitas pendukung dapat dilakukan maupun tidak dilakukan.

- Hal ini tergantung pada kebiasaan, kedisiplinan, dan lupa.

- Cara penentuannya berdasar random nilai dari ketiga

- Untuk disiplin dan lupa masuk di data ES, sedang untuk kebiasaan masuk ke tabel aktifitas pendukung.

- Nilai kebiasaan untuk aktifitas yang akan selalu dijalankan adalah 1 dan kalau yang dipengaruhi oleh kebiasaan adalah 0 sp 1.

• Analisis dan Pembahasan